Deep Learning i Java

Zoran Ševarac, FON

Predmet: Duboko učenje i neuronske mreže

Java Ekosistem

- Najveći ekosistem sa preko 10 miliona programera
- Dominantna platforma za razvoj poslovnih aplikacija, distribuiranih sistema i Big data app
- Stabilnost, skalabilnost, sigurnost, pouzdanost, brzina
- Dominantan u najzahtevnijim i najosetljivijim oblastima – finansijske usluge, veliki poslovni sistemi sa ogromnim brojem transakcija i zahteva
- Multithreading i automatsko upravljanje memorijom, virtualna mašina – JVM
- Veliki broj alata, biblioteka i open source zajednica

Izazovi u razvoju AI modela na Java platformi

- Brzina u numeričkom računarstvu
  - Rešenje: native biblioteke
- Problemi sa JNI i native bibliotekama
- Web servisi, wraperi i dependenciji
- Problemi sa dependency-jima
- Bezbednosni rizici
- Skalabilnost
- Složena integracija
- Ukupni troškovi rešenja (razvoj i održavanje)

Moderna Java Platforma

- Projekat Panama
  - Foreign Function and Memory API
  - Vector API (incubating)
- Projekat Valhala (incubating)
  - Bolja podrška za proste tipove
- Projekat Babylon (incubating)
  - Kod napisan u Javi se prevodi u oblik za izvršavanje na akceleratrima

Deep Netts

- Razvojna platforma za deep learning zasnovana na Java-i
- Ubrzava i pojednostavljuje razvoj, integraciju i eksploataciju deep learning modela za Java platformu
- Rešava tehničke i ekonomske izazove koji se javljaju- rast troškova i operativnih rizika koji prate skaliranje sistema

Osnovne klase i komponente

- NeuralNetwork
- FeedForwardNetwork
- BackpropagationTrainer
- DataSet (TabularDataSet, ImageDataSet)
- Layer, ActivationFunction
- LossFunction
- Optimizer

Podržani slojevi - Layeri

- Potpuno povezani sloj – FullyConnected
- Izlazni sloj – OuputLayer
- Softmax izlazni sloj - SoftMaxOutputLayer
- Konvolucioni sloj – ConvolutionalLayer
- MaxPooling sloj
- Abstract Layer – osnovna klasa koja se nasleđuje za razvoj novih slojeva

Aktivacione Funkcije

- Linearna
- Tanh
- Sigmoid
- Relu
- LeakyRelu

Funkcije greške

- MSE
- Binary Cross Entropy
- CrossEntropy
- Osnovna klasa LossFunction

FeedForward arhitektura

- **Builder pattern za arhitekturu**

```
FeedForwardNetwork neuralNet = FeedForwardNetwork.builder()
        .addInputLayer(numInputs)
        .addFullyConnectedLayer(1024, ActivationType.RELU)
        .addOutputLayer(numOutputs, ActivationType.SIGMOID)
        .lossFunction(LossType.CROSS_ENTROPY)
        .randomSeed(123)
        .build();
```

- **Parametri backpropagation treninga**

```
neuralNet.getTrainer().setStopError(0.21f)
                      .setLearningRate(0.001f);
```

Primeri primene

- Linearna regresija
- Regresija
- Binarna klasifikacija
- Višeklasna klasifikacija

Linearna regresija

```
FeedForwardNetwork neuralNet = FeedForwardNetwork.builder()
            .addInputLayer(inputsNum)
            .addOutputLayer(outputsNum, ActivationType.LINEAR)
            .lossFunction(LossType.MEAN_SQUARED_ERROR)
            .build();

BackpropagationTrainer trainer = neuralNet.getTrainer();
trainer.setStopError(0.002f)
        .setStopEpochs(10000)
        .setLearningRate(0.01f);

neuralNet.train(dataSet);
```

Regresija – predviđanje složene nelinearne funkcije

```
FeedForwardNetwork neuralNet = FeedForwardNetwork.builder()
            .addInputLayer(inputsNum)
            .addHiddenFullyConnectedLayers(50, 20, 10)
            .addOutputLayer(outputsNum, ActivationType.LINEAR)
            .hiddenActivationFunction(ActivationType.TANH)
            .lossFunction(LossType.MEAN_SQUARED_ERROR)
            .build();

neuralNet.getTrainer().setStopError(0.01f)
                        .setLearningRate(0.01f);

neuralNet.train(trainSet);
```

Binarna klasifikacija

```
FeedForwardNetwork neuralNet = FeedForwardNetwork.builder()
        .addInputLayer(numInputs)
        .addFullyConnectedLayer(1024, ActivationType.RELU)
        .addOutputLayer(numOutputs, ActivationType.SIGMOID)
        .lossFunction(LossType.CROSS_ENTROPY)
        .randomSeed(123)
        .build();

neuralNet.getTrainer().setStopError(0.21f)
                      .setLearningRate(0.001f);

neuralNet.train(trainSet);
```

Višeklasna klasifikacija

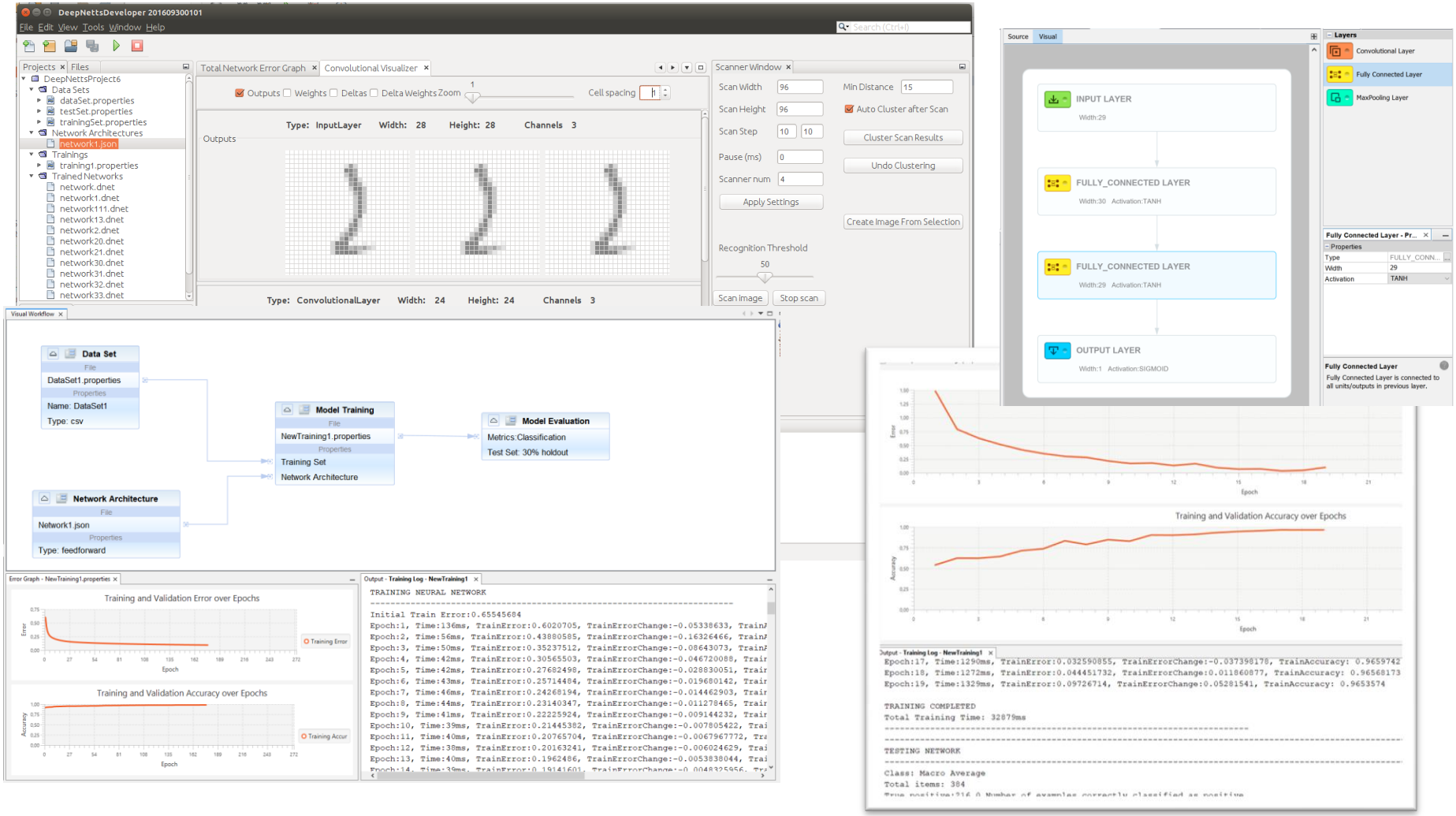
```
FeedForwardNetwork neuralNet = FeedForwardNetwork.builder()
        .addInputLayer(4)
        .addFullyConnectedLayer(32, ActivationType.TANH)
        .addOutputLayer(3, ActivationType.SOFTMAX)
        .lossFunction(LossType.CROSS_ENTROPY)
        .randomSeed(123).
        build();

BackpropagationTrainer trainer = neuralNet.getTrainer();
Trainer.setStopError(0.03f)
        .setStopEpochs(100)
        .setLearningRate(0.01f)
        .setOptimizer(OptimizerType.SGD);
```

Download, instalacija i licenciranje

- Download softvera sa http://www.deepnetts.com
- Instalacija podrazumeva pokretanje skripte za import biblioteke i licence u lokalni maven repozitorijum
- Quick start tutorial – korak po korak https://www.deepnetts.com/quickstart/
- Besplatna licenca za edukaciju, razvoj ali i primenu (za projekte sa prihodima ispod $100k i kompanije ispod $1M godišnje)

Rad sa razvojnim okruženjem Visual AI Builder



Kako se

- Kreira neuronska mreza
- Učitava data set (csv, images)
- Trenira neuronska mreza
- Cuva neuronska mreza
- Ucitava istrenirana neuronska mreza
- Koristi GPU ili vetorizovane operacje

Proces primene neuronskih mreža za rešavanje problema u praksi (struktura projektnih radova)

- Opis i analiza problema
- Analiza podataka
- Učitavanje podataka
- Preprocesiranje podataka
- Kreiranje arhitekture modela
- Trening modela
- Evaluacija modela
- Analiza osetljivoati modela